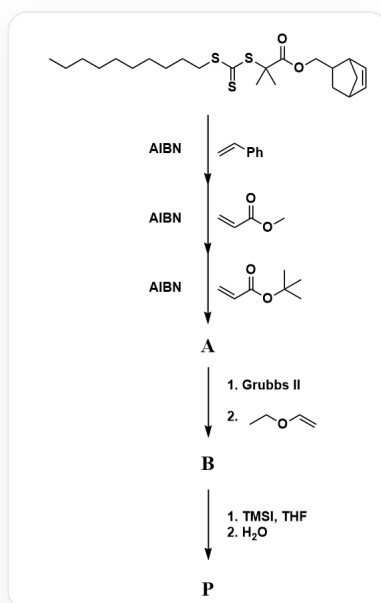


题目

下图呈现了某一高分子 **P** 的合成过程：



图中呈现了通过连续的5个反应合成高分子 **P** 的过程，反应底物为 CCCCCCCCCSC(SC)(C(C(=O)OCC1C=CC=CC=C1))=S，5 反应的条件如下：1. AIBN 与 C=CC1=CC=CC=C1；2. AIBN 与 COC(C=C)=O；3. AIBN 与 CC(C)(C)OC(C=C)=O，反应生成中间产物 **A**；4. 分两步反应：(1) Grubbs II (2) CCOC=C，反应生成中间产物 **B**；5. 分两步反应：(1) TMSI, THF (2) H2O，反应生成最终产物 **P**

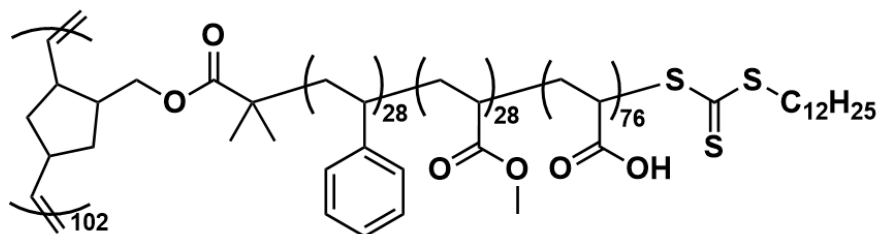
已知：

- 中间产物 **A** 的核磁共振氢谱数据： ^1H NMR(300 MHz, CD2Cl2, ppm): δ 0.80-0.90 (3H), 1.10-2.05 (~430H), 1.25-1.60 (s, 684H), 2.74-2.79 (2H), 3.23-3.50 (2H), 3.65 (s, 84H), 6.03-6.15 (2H), 6.30-7.40 (140H).

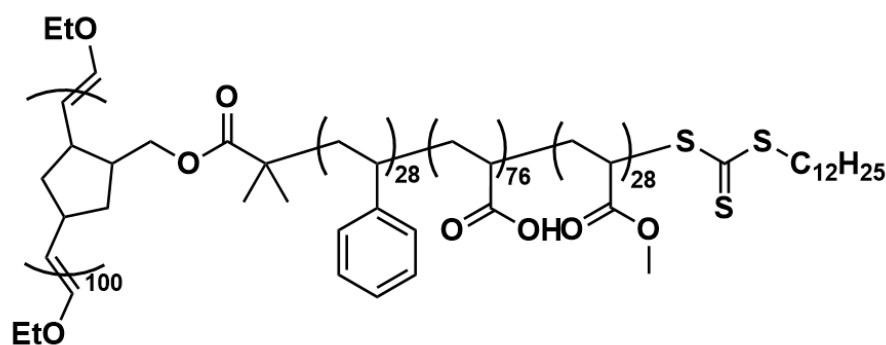
- 数均分子量： $M_{n,\text{A}} = 15600 \text{ Da}$ ， $M_{n,\text{B}} = 1.59 \times 10^6 \text{ Da}$

请你根据合成过程，推断高分子的结构，并根据实验数据，推断重复单元的数量，选择下列选项中正确的一项。

A. 其他选项均不正确

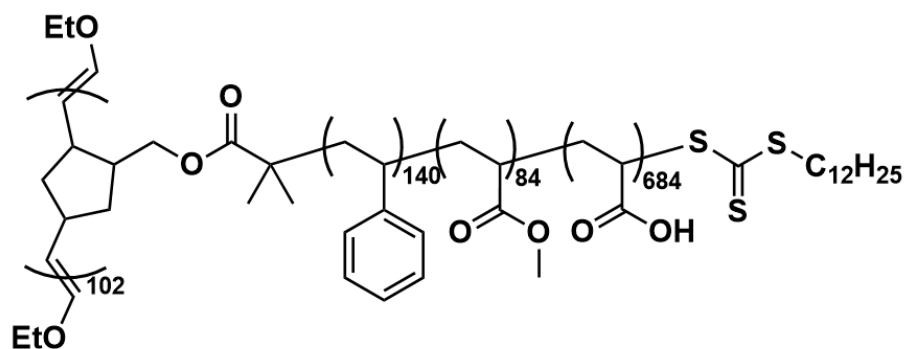
B.


这是一个接枝聚合物，其中，主链的重复单元可以表示为 *[CH]C1CC([CH]=*)CC1COC(=O)C(C)(C)[CH2:1][CH:2](c2ccccc2)[CH2:3][CH:4](C(=O)OC)[CH2:5][CH:6](C(=O)O)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC*，其聚合度为102，主链两侧封端基团均为 *[C]。主链的重复单元为一三嵌段共聚物支链，其中 *[CH2:1][CH:2](c2ccccc2)* 构成支链的一个重复单元，聚合度为28；*[CH2:3][CH:4](C(=O)OC)* 构成支链的一个重复单元，聚合度为28；*[CH2:5][CH:6](C(=O)O)* 构成支链的一个重复单元，聚合度为76。

C.


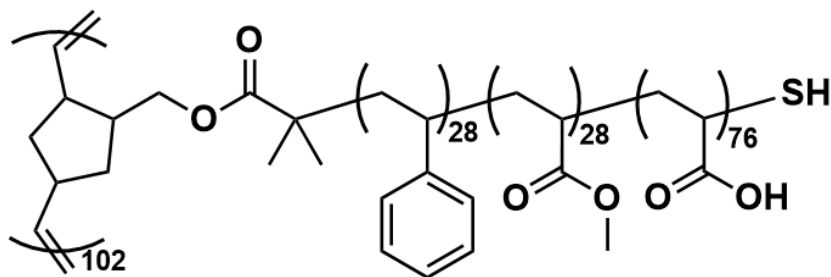
这是一个接枝聚合物，其中，主链的重复单元可以表示为 *[CH]C1CC([CH]=*)CC1COC(=O)C(C)(C)[CH2:1][CH:2](c2ccccc2)[CH2:3][CH:4](C(=O)O)[CH2:5][CH:6](C(=O)OC)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC*，其聚合度为100，主链两侧封端基团均为 *[C]。主链的重复单元为一三嵌段共聚物支链，其中 *[CH2:1][CH:2](c2ccccc2)* 构成支链的一个重复单元，聚合度为28；*[CH2:3][CH:4](C(=O)O)* 构成支链的一个重复单元，聚合度为76；*[CH2:5][CH:6](C(=O)OC)* 构成支链的一个重复单元，聚合度为28。

D.



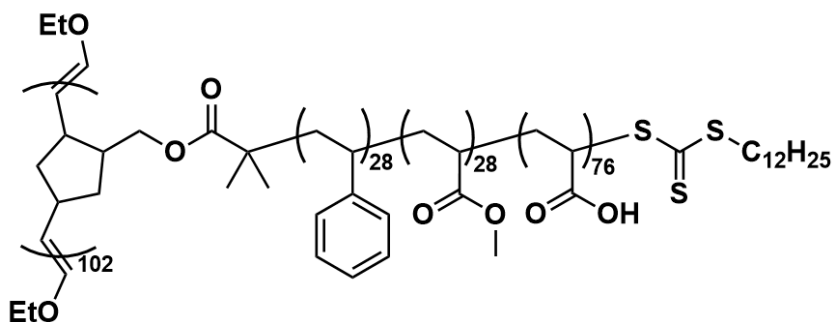
这是一个接枝聚合物，其中，主链的重复单元可以表示为 $\text{[*]}=[\text{CH}]\text{C1CC}([\text{CH}]=[\text{*}])\text{CC1COC}(=\text{O})\text{C}(\text{C})(\text{C})[\text{CH2:1}][\text{CH:2}](\text{c2ccccc2})[\text{CH2:3}][\text{CH:4}](\text{C}(=\text{O})\text{OC})[\text{CH2:5}][\text{CH:6}](\text{C}(=\text{O})\text{O})\text{SC}(=\text{S})\text{SCCCCCCCCCCCC}$ ，其聚合度为102，主链两侧封端基团均为 $\text{[*]}=\text{COCC}$ 。主链的重复单元为一三嵌段共聚物支链，其中 $\text{[*]}[\text{CH2:1}][\text{CH:2}](\text{c2ccccc2})[\text{*}]$ 构成支链的一个重复单元，聚合度为140； $\text{[*]}[\text{CH2:3}][\text{CH:4}](\text{C}(=\text{O})\text{OC})[\text{*}]$ 构成支链的一个重复单元，聚合度为84； $\text{[*]}[\text{CH2:5}][\text{CH:6}](\text{C}(=\text{O})\text{O})[\text{*}]$ 构成支链的一个重复单元，聚合度为684。

E.



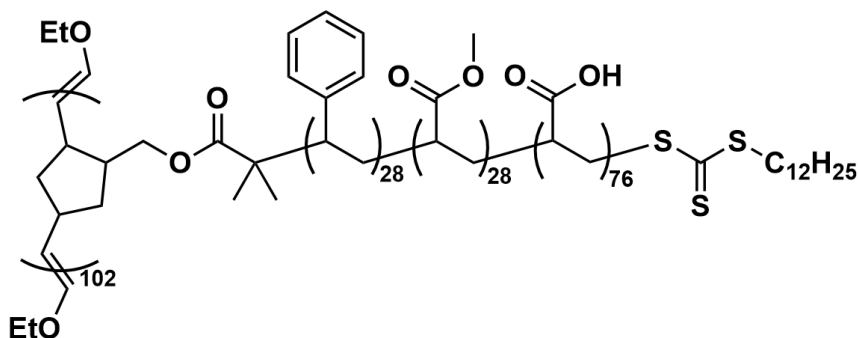
这是一个接枝聚合物，其中，主链的重复单元可以表示为 $\text{[*]}=[\text{CH}]\text{C1CC}([\text{CH}]=[\text{*}])\text{CC1COC}(=\text{O})\text{C}(\text{C})(\text{C})[\text{CH2:1}][\text{CH:2}](\text{c2ccccc2})[\text{CH2:3}][\text{CH:4}](\text{C}(=\text{O})\text{OC})[\text{CH2:5}][\text{CH:6}](\text{C}(=\text{O})\text{O})\text{S}$ ，其聚合度为102，主链两侧封端基团均为 $\text{[*]}=\text{C}$ 。主链的重复单元为一三嵌段共聚物支链，其中 $\text{[*]}[\text{CH2:1}][\text{CH:2}](\text{c2ccccc2})[\text{*}]$ 构成支链的一个重复单元，聚合度为28； $\text{[*]}[\text{CH2:3}][\text{CH:4}](\text{C}(=\text{O})\text{OC})[\text{*}]$ 构成支链的一个重复单元，聚合度为28； $\text{[*]}[\text{CH2:5}][\text{CH:6}](\text{C}(=\text{O})\text{O})[\text{*}]$ 构成支链的一个重复单元，聚合度为76。

F.



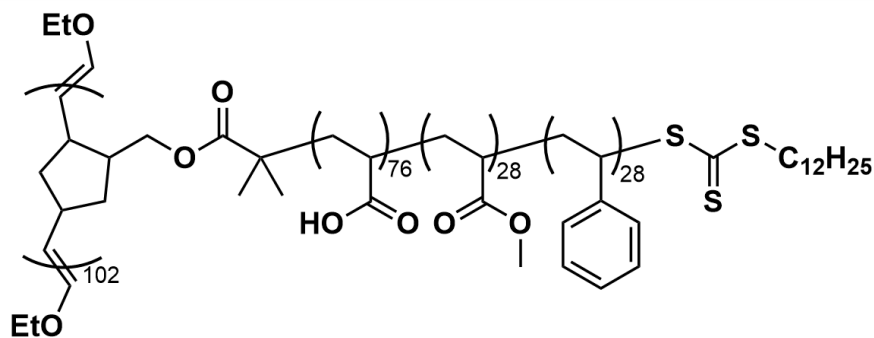
这是一个接枝聚合物，其中，主链的重复单元可以表示为 *[CH]C1CC([CH]=*)CC1COC(=O)C(C)(C)[CH2:1][CH:2](c2ccccc2)[CH2:3][CH:4](C(=O)OC)[CH2:5][CH:6](C(=O)O)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC，其聚合度为102，主链两侧封端基团均为 *[CH]C1CC([CH]=*)CC1COC(=O)C(C)(C)[CH2:1][CH:2](c2ccccc2)[CH2:3][CH:4](C(=O)OC)[CH2:5][CH:6](C(=O)O)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC。主链的重复单元为一三嵌段共聚物支链，其中 *[CH]C1CC([CH]=*)CC1COC(=O)C(C)(C)[CH2:1][CH:2](c2ccccc2)[CH2:3][CH:4](C(=O)OC)[CH2:5][CH:6](C(=O)O)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC 构成支链的一个重复单元，聚合度为28；*[CH]C1CC([CH]=*)CC1COC(=O)C(C)(C)[CH2:1][CH:2](c2ccccc2)[CH2:3][CH:4](C(=O)OC)[CH2:5][CH:6](C(=O)O)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC 构成支链的一个重复单元，聚合度为28；*[CH]C1CC([CH]=*)CC1COC(=O)C(C)(C)[CH2:1][CH:2](c2ccccc2)[CH2:3][CH:4](C(=O)OC)[CH2:5][CH:6](C(=O)O)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC 构成支链的一个重复单元，聚合度为76。

G.



这是一个接枝聚合物，其中，主链的重复单元可以表示为 *[CH]C1CC([CH]=*)CC1COC(=O)C(C)(C)[CH:1](c2ccccc2)[CH2:2][CH2:3](C(=O)OC)[CH2:4][CH:5](C(=O)O)[CH2:6]SC(=S)SCCCCCCCCCCCC，其聚合度为102，主链两侧封端基团均为 *[CH]C1CC([CH]=*)CC1COC(=O)C(C)(C)[CH:1](c2ccccc2)[CH2:2][CH2:3](C(=O)OC)[CH2:4][CH:5](C(=O)O)[CH2:6]SC(=S)SCCCCCCCCCCCC。主链的重复单元为一三嵌段共聚物支链，其中 *[CH]C1CC([CH]=*)CC1COC(=O)C(C)(C)[CH:1](c2ccccc2)[CH2:2][CH2:3](C(=O)OC)[CH2:4][CH:5](C(=O)O)[CH2:6]SC(=S)SCCCCCCCCCCCC 构成支链的一个重复单元，聚合度为28；*[CH]C1CC([CH]=*)CC1COC(=O)C(C)(C)[CH:1](c2ccccc2)[CH2:2][CH2:3](C(=O)OC)[CH2:4][CH:5](C(=O)O)[CH2:6]SC(=S)SCCCCCCCCCCCC 构成支链的一个重复单元，聚合度为28；*[CH]C1CC([CH]=*)CC1COC(=O)C(C)(C)[CH:1](c2ccccc2)[CH2:2][CH2:3](C(=O)OC)[CH2:4][CH:5](C(=O)O)[CH2:6]SC(=S)SCCCCCCCCCCCC 构成支链的一个重复单元，聚合度为76。

H.



这是一个接枝聚合物，其中，主链的重复单元可以表示为 *[CH]C1CC([CH]=*)CC1COC(=O)C(C)(C)[CH2:1][CH:2](C(=O)O)[CH2:3][CH:4](C(=O)OC)[CH2:5][CH:6](c2ccccc2)SC(=S)SCCCCCCCCCC*，其聚合度为102，主链两侧封端基团均为 *[CH]=COCC*。主链的重复单元为一三嵌段共聚物支链，其中 *[CH2:1][CH:2](C(=O)O)* 构成支链的一个重复单元，聚合度为76；*[CH2:3][CH:4](C(=O)OC)* 构成支链的一个重复单元，聚合度为28；*[CH2:5][CH:6](c2ccccc2)* 构成支链的一个重复单元，聚合度为28。

答案

正确答案: **F**

详细解析

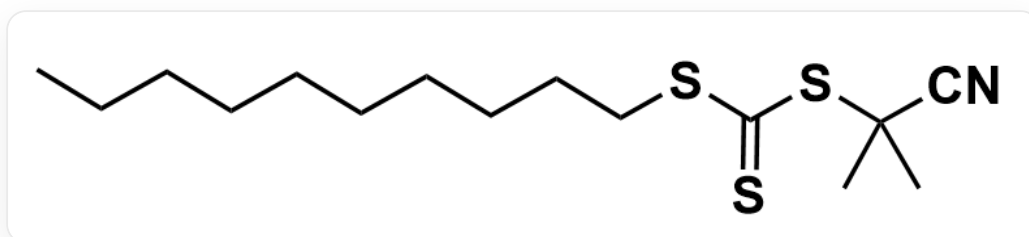
首先，观察题目的图中起始物种为三硫代碳酸二酯 `CCCCCCCCCSC(SC(C)(C(OCC1CC2C=CC1C2)=O)C)=S`，这是一个典型的活性自由基聚合试剂，其在 AIBN 的作用下，可以发生可逆加成-断裂链转移聚合(RAFT 聚合)。

CHECKPOINT

1 PTS

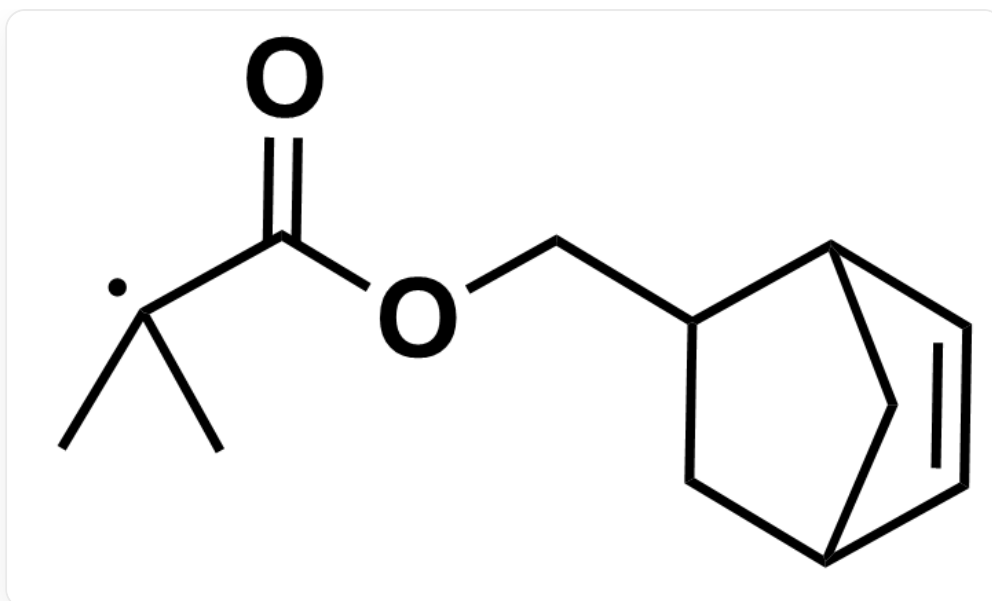
起始物种可以发生 RAFT 聚合/活性自由基聚合

AIBN 会裂解形成异丁腈自由基 `C[C](C#N)C`，其进攻三硫代碳酸二酯中的硫代羰基，使其裂解形成：



smiles为: CCCCCCCCCSC(SC(C)(C)C#N)=S

与自由基：



C[C](C(OCC1CC2C=CC1C2)=O)C

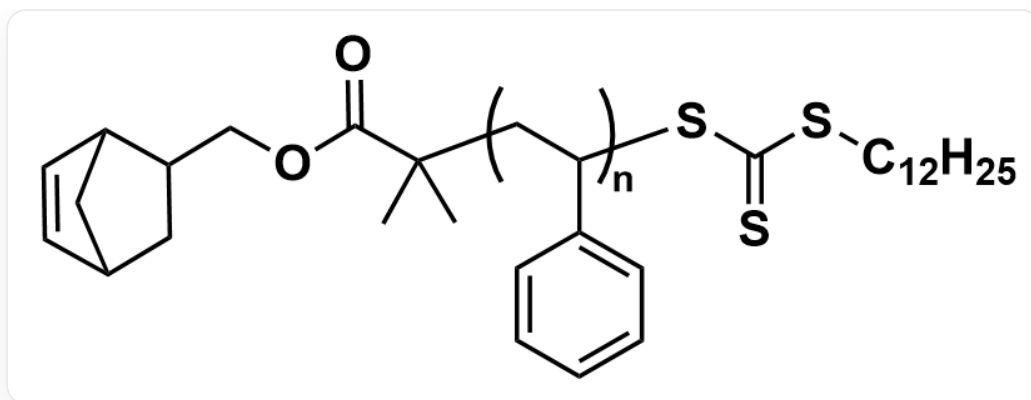
其中，后者作为活性自由基聚合的链引发剂，引发单体分子的链式聚合。该 RAFT 聚合反应的特性为，可以在一种单体聚合后得到三硫代碳酸酯封端，该封端可以在加入 AIBN 与新的单体分子后继续进行活性自由基聚合，得到嵌段共聚物。

CHECKPOINT

1 PTS

聚合反应在一种单体聚合后得到三硫代碳酸酯封端，加入 AIBN 后其可继续与新的单体分子后继续进行活性自由基聚合，得到嵌段共聚物

综上，起始物种与苯乙烯发生活性自由基聚合后，得到产物结构可以表示为：



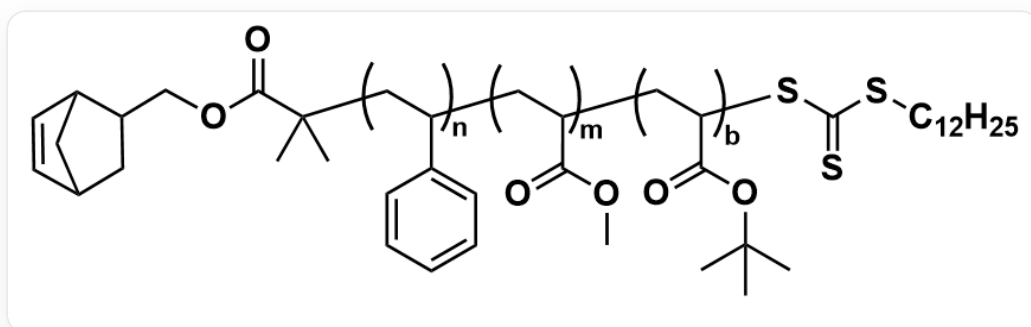
结构可以表示为 `C2C(C1)C=CC2C1COC(=O)C(C)(C)[CH2:1][CH:2](c2ccccc2)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC`，其中 `[\*][CH2:1][CH:2](c2ccccc2)[\*]` 构成支链的一个重复单元，聚合度为 n

CHECKPOINT

1 PTS

第一步反应得到 `C3C(C1)C=CC3C1COC(=O)C(C)(C)[CH2:1][CH:2](c2ccccc2)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC`，其中 `[] [CH2:1][CH:2](c2ccccc2)[]` 构成重复单元

以此类推，前三步反应均为 RAFT 活性自由基聚合反应，最终得到的聚合物 **A** 为嵌段共聚物，结构可以表示为：



结构可以表示为：`C3C(C1)C=CC3C1COC(=O)C(C)(C)[CH2:1][CH:2](c2ccccc2)[CH2:3][CH:4](C(=O)OC)[CH2:5][CH:6](C(=O)O)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC`，其中 `[\*][CH2:1][CH:2](c2ccccc2)[\*]` 构成支链的一个重复单元，聚合度为 n；`[\*][CH2:3][CH:4](C(=O)OC)[\*]` 构成支链的一个重复单元，聚合度为 m；`[\*][CH2:5][CH:6](C(=O)O)[\*]` 构成支链的一个重复单元，聚合度为 b。

CHECKPOINT

1 PTS

A 为嵌段共聚物：`C3C(C1)C=CC3C1COC(=O)C(C)(C)[CH2:1][CH:2](c2ccccc2)[CH2:3][CH:4](C(=O)OC)[CH2:5][CH:6](C(=O)OC(C)(C)C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCCC`，其中 `[CH2:1][CH:2](c2ccccc2)[CH2:3][CH:4](C(=O)OC)[CH2:5][CH:6](C(=O)OC(C)(C)C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCCC` 依次构成重复单元

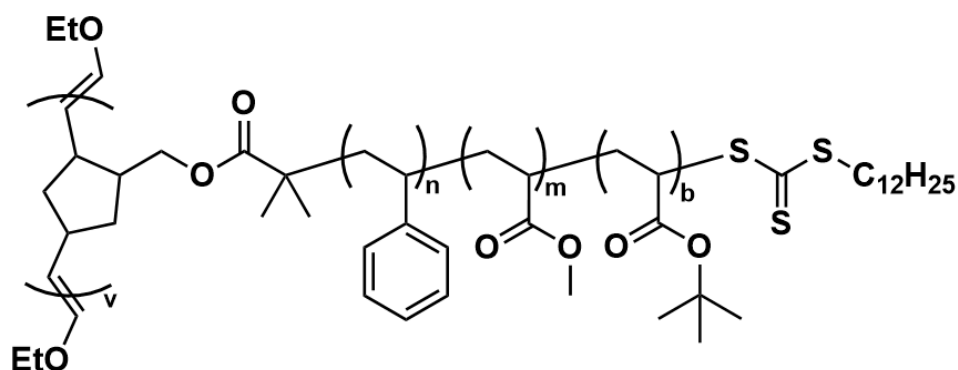
A 到 **B** 的过程为一步开环易位聚合（ROMP 聚合），通过 Grubbs II 催化剂催化的烯烃复分解反应实现嵌段聚合物向接枝聚合物的聚合。其中，第二步加入的乙基乙烯基醚为封端试剂，其烯烃复分解聚合的端基为乙基烯基醚。

CHECKPOINT

1 PTS

加入乙基乙烯基醚为封端试剂，烯烃复分解聚合的端基为乙基烯基醚

得到中间产物 **B** 的结构可以表示为：



中间产物 **B** 为 *[CH]C1CC([CH]=*)CC1COC(=O)C(C)(C)[CH2:1][CH:2](c2ccccc2)[CH2:3][CH:4](C(=O)OC)[CH2:5][CH:6](C(=O)O)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC，其聚合度为 v ，主链两侧封端基团均为 *[CH]C(=O)OC。主链的重复单元为一三嵌段共聚物支链，其中 *[CH2:1][CH:2](c2ccccc2)* 构成支链的一个重复单元，聚合度为 n ；*[CH2:3][CH:4](C(=O)OC)* 构成支链的一个重复单元，聚合度为 m ；*[CH2:5][CH:6](C(=O)O)* 构成支链的一个重复单元，聚合度为 b 。

CHECKPOINT

1 PTS

B 为 *[CH]C1CC([CH]=*)CC1COC(=O)C(C)(C)[CH2:1][CH:2](c2ccccc2)[CH2:3][CH:4](C(=O)OC)[CH2:5][CH:6](C(=O)O)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC，主链两侧封端基团均为 *[CH]C(=O)OC，其支链结构与 **A** 相同

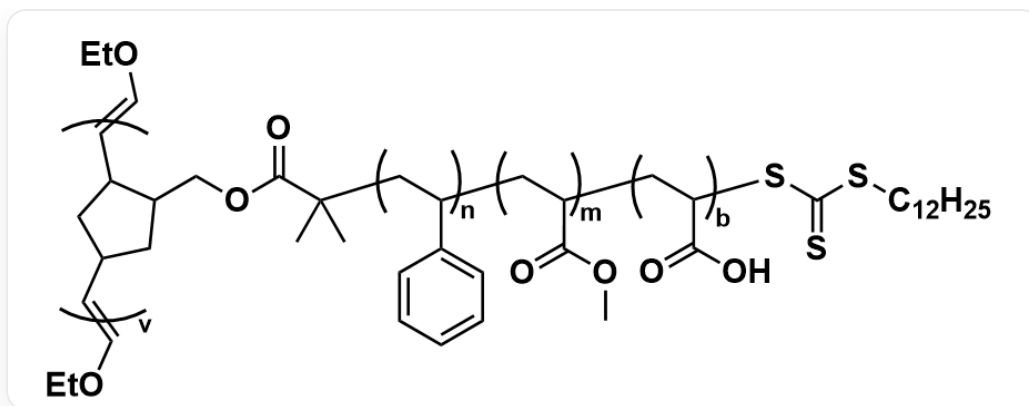
最后一步反应为选择性水解叔丁基酯的反应，先加入 TMSI 将羧酸叔丁酯转化为易水解的羧酸三甲基硅酯，然后加入水得到质子化的羧酸，得到最终产物 **P**。

CHECKPOINT

1 PTS

最后一步反应将羧酸叔丁酯水解为羧酸，得到最终产物 **P**

P 的结构示意如下：



结构为将 **B** 中的羧酸叔丁酯水解为羧酸后的结构，其余部分不变

根据核磁共振氢谱的信息推断 **A** 中各个片段的聚合度，将氢谱中的特征氢原子与 **A** 中的氢原子相对应，得到：

- 0.80-0.90 (3H) 对应 $-C_{12}H_{25}$ 末端的甲基的氢

CHECKPOINT

0.25 PTS

0.80-0.90 (3H) 对应 $-C_{12}H_{25}$ 末端的甲基的氢

- 2.74-2.79 (2H) 对应烯丙基位的桥头碳上的氢

CHECKPOINT

0.25 PTS

2.74-2.79 (2H) 对应烯丙基位的桥头碳上的氢

- 6.03-6.15 (2H) 对应烯基氢

CHECKPOINT

0.25 PTS

6.03-6.15 (2H) 对应烯基氢

- 3.23-3.50 (2H) 对应 $-\text{SC}(=\text{S})\text{S}[\text{CH}_2]-$ 中硫醚亚甲基的氢

CHECKPOINT

0.25 PTS

3.23-3.50 (2H) 对应 $-\text{SC}(=\text{S})\text{S}[\text{CH}_2]-$ 中硫醚亚甲基的氢

- 6.30-7.40 (140H) 对应苯基氢, 聚合度 $n = \frac{140}{5} = 28$

CHECKPOINT

1 PTS

6.30-7.40 (140H) 对应苯基氢, 聚合度 $n = 28$

- 3.65 (s, 84H) 对应甲酯甲基氢, 聚合度 $m = \frac{84}{3} = 28$

CHECKPOINT

1 PTS

3.65 (s, 84H) 对应甲酯甲基氢, 聚合度 $m = 28$

- 1.25-1.60 (s, 684H) 对应叔丁酯的甲基氢, 聚合度 $b = \frac{684}{9} = 76$

CHECKPOINT

1 PTS

1.25-1.60 (s, 684H) 对应叔丁酯的甲基氢，聚合度 $b = 76$

- 结合聚合度 $n/m/b$ ，考虑骨架中剩余的氢原子：降冰片烯酯基端基 (`CC(C(OCC1C2CC(C1)C=C2)=O)([\*])C`，其中共有 17 个氢，剩余 $17 - 4 = 13$ 个)，聚烯烃链 ($3 \times (28 + 28 + 76) = 396$ 个)，三硫代碳酸酯端基 ($25 - 5 = 20$ 个) 共有 $13 + 396 + 20 = 429 \approx 430$ 个氢，恰与 1.10-2.05 (~430H) 对应

CHECKPOINT

1 PTS

1.10-2.05 (~430H) 对应骨架中剩余的氢原子

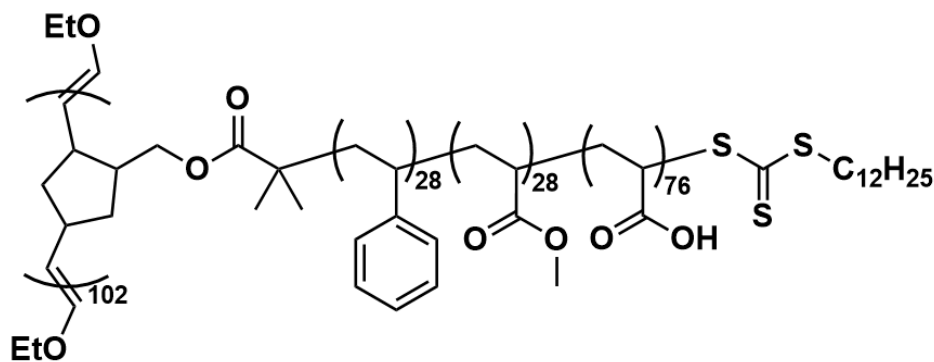
根据数均分子量 $M_{n,A} = 15600$ Da, $M_{n,B} = 1.59 \times 10^6$ Da, 可得聚合度 $v = \frac{1.59 \times 10^6}{15600} = 101.9 \approx 102$

CHECKPOINT

1 PTS

根据数均分子量，可得聚合度 $v = 102$

结合以上所有信息，得出产物 **P** 的结构为：



这是一个接枝聚合物，其中，主链的重复单元可以表示为 $[^*]=[CH]C1CC([CH]=[^*])CC1COC(=O)C(C)(C)[CH2:1][CH:2](c2ccccc2)[CH2:3][CH:4](C(=O)OC)[CH2:5][CH:6](C(=O)O)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC$ ，其聚合度为 102，主链两侧封端基团均为 $[^*]=COCC$ 。主链的重复单元为一三嵌段共聚物支链，其中 $[^*][CH2:1][CH:2](c2ccccc2)[^*]$ 构成支链的一个重复单元，聚合度为 28； $[^*][CH2:3][CH:4](C(=O)OC)[^*]$ 构成支链的一个重复单元，聚合度为 28； $[^*][CH2:5][CH:6](C(=O)O)[^*]$ 构成支链的一个重复单元，聚合度为 76。

因此选择选项 F。